



Демонстрационный вариант задания заключительного этапа
Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
по направлению «**Программирование и информационные технологии**»

Категория участия: «Бакалавриат»

Задание 1, 6 баллов.

В некоторой базе существует таблица User_Table, к которой был выполнен запрос:

```
select * from User_Table
```

Запрос выдал следующий результат:

	id	val1	val2
1	1	10	12
2	2	8	9
3	3	7	10
4	4	6	12
5	5	3	7

Далее был написан запрос, в котором вместо слова «**ЗНАЧЕНИЕ**» было число:

```
with ct
as
(select id,val1,val2 from User_Table where id=ЗНАЧЕНИЕ
union all
select User_Table.id,User_Table.val1,User_Table.val2
from User_Table join ct
on User_Table.val2-ct.val1<1)
select * from ct
```

Запрос выводит ровно две строки. Перечислите через пробел все числа, подставив которые вместо слова «**ЗНАЧЕНИЕ**» можно получить такой результат.

Замечание.

В ряде диалектов языка SQL запрос будет выглядеть следующим образом:

```
with recursive ct
as
(select id,val1,val2 from User_Table where id=ЗНАЧЕНИЕ
union all
select User_Table.id,User_Table.val1,User_Table.val2
from User_Table join ct
```



```
on User_Table.val2-ct.val1<1)  
select * from ct
```

Ответ: 2 3

Задание 2, 8 баллов

Дана модель вычислительной системы с дискретным временем, измеряющимся в условных временных тактах.

Три процесса запущены в конвейере P1 | P2 | P3. Для обеспечения работы конвейера в условиях вытесняющей многозадачности и различной производительности процессов, конвейер реализован с помощью двух буферов: B1 между P1 и P2, B2 между P2 и P3. Первый процесс за один условный временной такт генерирует последовательность из 15 символов и помещает в буфер B1. Процесс P2 за один временной такт считывает из буфера B1 13 символов, обрабатывает их и помещает в буфер B2. Процесс P3 за один временной такт считывает из буфера B2 11 символов, обрабатывает их и выводит результат.

В модели вычислительной системе один процессор, а вытесняющая многозадачность реализована в виде алгоритма RoundRobin: процессы образуют циклическую очередь ($\rightarrow P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3 \rightarrow$), где каждому процессу предоставляется квант непрерывного выполнения, равный 3 условных временных такта. В момент запуска системы, первым получает свой квант непрерывного исполнения процесс P1.

Пусть процесс P1 генерирует последовательность из 1500 символов. Определите минимальные размеры буферов B1 и B2 такие, что конвейер сможет обработать и вывести эту последовательность без переполнений буферов.

В ответе укажите через пробел два целых числа, сначала значение для буфера B1, затем для буфера B2.

Ответ: 237 261

Задание 3, 9 баллов

Маршрутизаторы (аппаратные или программные) выполняют задачу выбора оптимального маршрута следования IP пакета и его отправки по этому маршруту. Для принятия решения анализируется адрес получателя и устанавливается маршрут следования на основе таблиц маршрутизации.

В таблице маршрутизации присутствуют как минимум следующие поля:

- адрес назначения (адрес IP-сети или IP адрес хоста),
- маска назначения



- идентификатор порта, через который пакет идет до сети назначения (порт обозначается IP-адресом или внутренним номером),
- шлюз (IP адрес, принадлежащий к одной из локальных сетей, непосредственно подключенных к маршрутизатору, на который необходимо отправить пакет, после того как пакет покинет порт, чаще всего – это адрес принадлежит следующему по маршруту маршрутизатору),
- метрика (показатель качества маршрута).

На каждом маршрутизаторе сети присутствует таблица, полностью описывающая структуру всей сети и иногда содержащая записи о маршрутах по умолчанию.

Маршрутные записи на сеть в качестве адреса (поля 1 и 2) содержат IP адрес сети и маску сети.

Маршрутные записи на хост (например, на один компьютер с известным IP адресом) в качестве адреса в первом и втором поле содержат IP адрес целевого хоста и маску, равную 255.255.255.255

Запись по умолчанию отличается тем, что в первом поле адрес назначения и маска назначения имеют значения = 0.0.0.0.

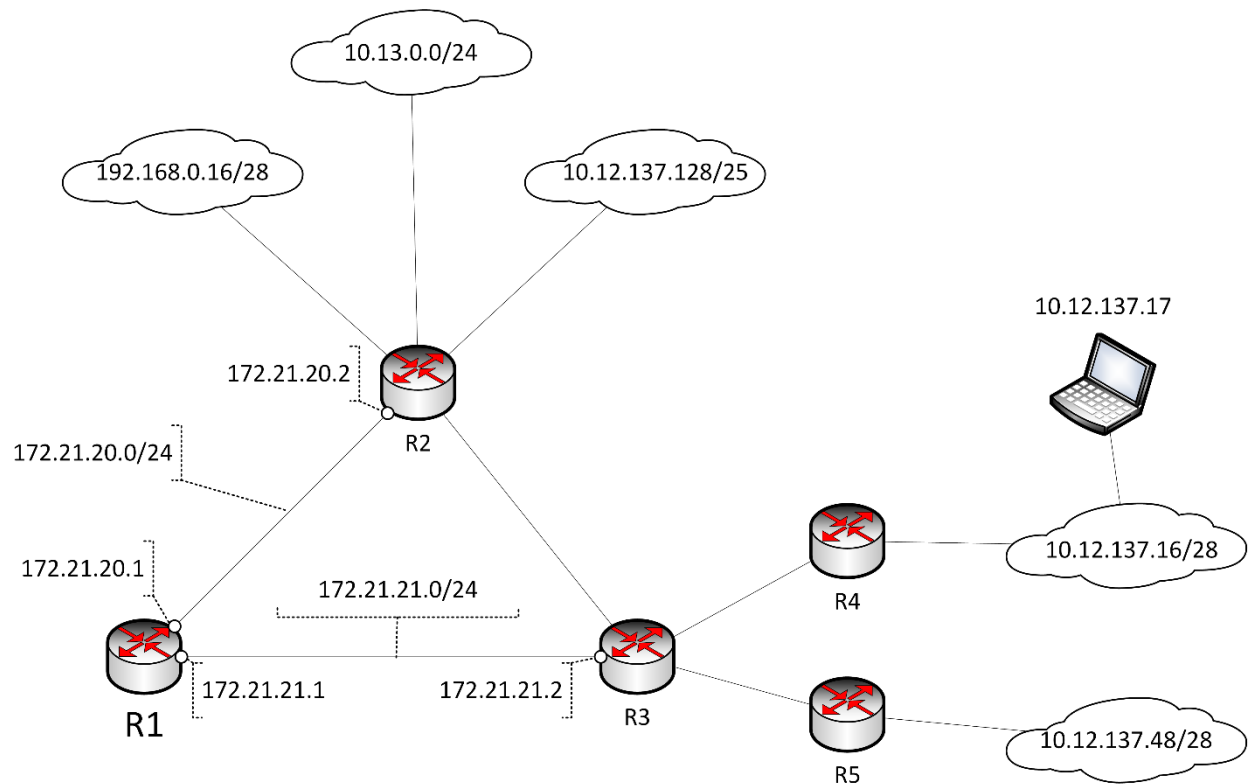
Когда маршрутизатору необходимо определить маршрут для продвижения IP пакета, то сначала по заголовку IP пакета определяется адрес назначения, а потом ищется подходящая запись в таблице маршрутизации. Несколько упрощая, можно считать, что маршрут ищется по принципу от частного к общему, т.е. сначала ищется маршрут на хост, потом маршрут на IP сеть, к которой принадлежит целевой адрес с маской /30 (255.255.255.252), потом с маской /29 (255.255.255.248) и т.д. Последним используется маршрут по умолчанию.

Заметим, что маршрутизатор может «не знать» к IP-сети какого размера реально принадлежит адрес. Выбирается просто маршрут с подходящим адресом из имеющихся в таблице.

На рисунке приведена схема сети, где указаны адреса IP-сетей (в облачках или в пунктирных сносках) и отдельные адреса портов маршрутизаторов или компьютера.

Составьте таблицу маршрутизации для маршрутизатора R1 из предложенных вариантов записей, причём:

- маршруты должны содержать минимальное количество промежуточных маршрутизаторов;
- путь пакета к компьютеру (10.12.137.17) должен идти через R2;
- количество записей в таблице должно быть минимальным и достаточным для достижимости всех сетей с роутера R1;
- считаем, что роутер уже «знает» маршруты до сетей, к которым подключен непосредственно;
- для простоты метрику примем за 1.



Варианты записей:

- 1) Address 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 port 172.21.20.1 gate 172.21.20.2 metric 1
- 2) Address 10.12.137.0 mask 255.255.255.0 port 172.21.21.1 gate 172.21.21.2 metric 1
- 3) Address 10.12.137.0 mask 255.255.255.128 port 172.21.21.1 gate 172.21.21.2 metric 1
- 4) Address 10.12.137.16 mask 255.255.255.240 port 172.21.21.1 gate 172.21.21.2 metric 1
- 5) Address 10.12.137.17 mask 255.255.255.255 port 172.21.20.1 gate 172.21.20.2 metric 1
- 6) Address 10.12.137.48 mask 255.255.255.240 port 172.21.21.1 gate 172.21.21.2 metric 1
- 7) Address 10.12.137.128 mask 255.255.255.240 port 172.21.20.1 gate 172.21.20.2 metric 1
- 8) Address 10.13.0.0 mask 255.255.255.0 port 172.21.20.1 gate 172.21.20.2 metric 1
- 9) Address 10.13.0.0 mask 255.255.256.0 port 172.21.20.1 gate 172.21.20.2 metric 1
- 10) Address 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 port 172.21.20.1 gate 172.21.20.2 metric 1
- 11) Address 192.168.0.16 mask 255.255.255.240 port 172.21.21.1 gate 172.21.21.2 metric 1

В ответе укажите номера записей через запятую в порядке возрастания.

Ответ: 1,3,5

Задание 4, 7 баллов

Пользователь работает с восьмибитным процессором, в котором есть восьмибитный регистр аккумулятора, и регистр флагов, в котором нулевой бит – это флаг переноса.

При работе с процессором пользователь использует следующие команды:



- CLA – очистить регистр аккумулятора;
- ADD N – добавить к регистру аккумулятора значение из восьмибитной ячейки с номером N;
- ICF K – перейти к команде с номером K если флаг переноса равен нулю, иначе переход не выполняется, и на исполнение поступает команда, следующая за командой ICF;
- HLT – команда остановки программы.

Пользователь составил следующую программу:

Номер команды	Команда
0	CLA
1	ADD 20
2	ADD 21
3	ICF 2
4	HLT

При выполнении этой программы был выполнен 31 переход по команде ICF. В ячейке 21 находилось число 3.

Сколько бит в ячейке 20 могло быть равно нулю? Если ответов несколько, укажите любой из них.

Ответ: 5 или 6

Задание 5, 10 баллов

Вычислить квадратичную иррациональность $\alpha = \sqrt{368}$ с помощью последовательности подходящих дробей $\delta_k = P_k/Q_k$ с точностью до $\varepsilon = 10^{-5}$.

Нужно найти первую в последовательности подходящую дробь, удовлетворяющую критерию $1/(Q_k)^2 < \varepsilon$. В ответе указать числитель и знаменатель дроби через запятую: P_k, Q_k .

Алгоритм решения

1. Квадратичная иррациональность α раскладывается в последовательность подходящих дробей по следующей схеме:

$$\alpha = q_0 + \beta_1 = q_0 + \frac{1}{\alpha_1}, q_0 = [\alpha],$$



$$\alpha_1 = q_1 + \beta_2 = q_1 + \frac{1}{\alpha_2}, q_1 = [\alpha_1],$$

$$\alpha_2 = q_2 + \beta_3 = q_2 + \frac{1}{\alpha_3}, q_2 = [\alpha_2],$$

.....,

Здесь выражение $[x]$ означает целую часть числа. Эта схема дает возможность получения любого элемента q_i .

2. Последовательность подходящих дробей $\delta_k = P_k/Q_k$ вычисляется по следующим рекуррентным формулам:

$$P_{-1} = 1, P_0 = q_0, P_k = q_k P_{k-1} + P_{k-2}, k = 1, \dots$$

$$Q_{-1} = 0, Q_0 = 1, Q_k = q_k Q_{k-1} + Q_{k-2}, k = 1, \dots$$

3. Контроль точности для получения нужной подходящей дроби δ_n осуществляется по следующему критерию (квадрату знаменателя текущей подходящей дроби):

$$\frac{1}{(Q_n)^2} < \varepsilon$$

Ответ: 43949,2291

Задание 6, 7 баллов

Отношение слабой связности для ориентированных графов определяется следующим образом: вершины u и v слабо связаны, если после замены всех ориентированных ребер на неориентированные ребра между теми же вершинами, в получившемся неориентированном графе есть путь из u в v .

Отношение сильной связности для ориентированных графов определяется следующим образом: вершины u и v сильно связаны, если из u в исходном графе есть путь в v , а из v есть путь в u .

Задан ориентированный граф без петель, содержащий 200 вершин и 199 ребер. Выберите утверждения, которые верны для любого такого графа.

1. В заданном графе есть две различные вершины, которые не являются слабо связанными.
2. В заданном графе есть две различные вершины, которые являются слабо связанными.
3. В заданном графе любые две различные вершины являются слабо связанными
4. В заданном графе есть две различные вершины, которые не являются сильно связанными.



5. В заданном графе есть две различные вершины, которые являются сильно связанными.
6. В заданном графе любые две различные вершины являются сильно связанными
7. В заданном графе есть две различные вершины, которые являются слабо связанными, но не сильно связанными

Ответ: 2, 4

Задание 7, 9 баллов

Рассмотрим следующие пять функции от трех аргументов. Из пяти описанных функций выкидывается одна и остается четыре. Отметьте те функции, что если эту функцию выкинуть из набора, то останется базис, то есть любую булеву функцию можно выразить через оставшиеся четыре.

1. Конъюнкция трех аргументов: $x \& y \& z$ (возвращает единицу, если все три аргумента равны 1)
2. Дизъюнкция трех аргументов $x | y | z$ (возвращает единицу, если хотя бы один из аргументов равен 1)
3. Исключающее или трех аргументов $x \text{ xor } y \text{ xor } z$ (возвращает единицу, если нечетное число аргументов равно 1)
4. Медиана трех аргументов $\langle x y z \rangle$ (возвращает единицу, если большинство аргументов равны 1)
5. Равенство трех аргументов $x = y \& y = z$ (возвращает единицу, если все три аргумента равны)

Ответ: нет верных ответов

Задание 8, 6 баллов

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Обыкновенная дробь p/q называется несократимой, если p и q не имеют натуральных общих делителей, кроме 1.

Задано число n . Среди всех несократимых дробей, для которых $1 \leq p \leq q \leq n$, необходимо найти такую несократимую дробь, чтобы значение $p + q$ было как можно больше.

Входные данные



На ввод подается целое число n ($2 \leq n \leq 10^9$).

Выходные данные

Выведите два целых числа: p и q искомой несократимой дроби. Если подходящих ответов несколько, можно вывести любой.

Пример

Ввод	Вывод
2	1 2

Задание 9, 7 баллов

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Задан массив $A = [a_1, a_2, \dots, a_n]$ из n целых чисел. Разрешается изменить несколько элементов в этом массиве, а затем переставить элементы полученного массива в произвольном порядке. После выполнения этих действий массив должен оказаться строго упорядочен по возрастанию.

Например, если исходный массив был $[2, 5, 5, 2]$, можно изменить его следующим образом: заменить первый элемент на 1, второй элемент на 4, получив массив $[1, 4, 5, 2]$, и затем переставить элементы в порядке $[1, 2, 4, 5]$, получив строго упорядоченный по возрастанию массив.

Требуется добиться, чтобы массив оказался строго возрастающим, изменив минимальное число элементов, после чего переставив элементы полученного массива произвольным образом.

Обратите внимание, необходимо минимизировать только количество изменений элементов. Переупорядочение не влияет на значение, которое вам необходимо минимизировать.

Входные данные

В первой строке ввода содержится число n — количество элементов массива ($2 \leq n \leq 200000$). Вторая строка ввода содержит n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Выходные данные



Выведите одно целое число: минимальное количество элементов исходного массива, которые необходимо изменить, чтобы затем его можно было переупорядочить и получить строго упорядоченный по возрастанию массив.

Пример

Ввод	Вывод
4 2 5 5 2	2

Задание 10, 8 баллов

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Рассмотрим разбиение целого числа n на сумму положительных целых чисел $n = a_1 + a_2 + \dots + a_k$.

Назовем весом такого разбиения величину $r(a_1) + r(a_2) + \dots + r(a_k)$, где $r(a_i)$ — число, получающееся в результате разворота десятичной записи числа a_i .

Например, вес разбиения $40=10+9+21$ равен $1+9+12=22$.

Требуется найти такое разбиение числа n на целые положительные слагаемые, чтобы вес получившегося разбиения был как можно больше.

Входные данные

На ввод подается целое число n ($1 \leq n \leq 10000$).

Выходные данные

Выведите одно целое число: искомый вес разбиения.

Пример

Ввод	Вывод
40	184



Задание 11, 10 баллов

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Для защиты буровых скважин от диких животных планируется построить забор. Добыча нефти происходит в n скважинах, i -я скважина расположена в точке (x_i, y_i) .

Забор должен представлять собой прямоугольник со сторонами, параллельными осям координат. Площадь, огороженная забором, должна быть минимальна. Прямоугольник может быть вырожденным, в этом случае огороженная площадь считается равной нулю.

Скважина считается защищенной, если она находится внутри этого прямоугольника или на границе прямоугольника.

С целью оптимизации расходов перед постройкой забора решено было ликвидировать одну из скважин. После этого забором необходимо защитить все оставшиеся скважины.

Выясните, какую минимальную площадь придется огородить забором, чтобы защитить все оставшиеся скважины после ликвидации одной из них.

Входные данные

В первой строке ввода содержится число n — количество скважин ($3 \leq n \leq 200000$). Далее содержатся координаты скважин — пары целых чисел, не превосходящих по модулю 10^6 . Все скважины расположены в различных точках.

Выходные данные

Выведите одно целое число — минимальную площадь, которую придется огородить забором, чтобы защитить все оставшиеся скважины после ликвидации одной из них.

Пример

Ввод	Вывод
4 0 0 1 1 2 7	9



Ввод	Вывод
3 3	

Задание 12, 13 баллов

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	512Mb
Ввод	стандартный ввод
Вывод	стандартный вывод

Задано множество положительных целых чисел S . Будем называть тройку различных чисел a, b, c из S интересной, если $a + b = c$. Требуется найти количество интересных троек для заданного множества S .

Входные данные

В первой строке ввода содержится число n — количество элементов в множестве S ($3 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$). Вторая строка содержит n различных положительных целых чисел $s_1, s_2, \dots, s_n$ — элементы множества S ($1 \leq s_i \leq 2 \cdot 10^5$).

Выходные данные

Выведите одно целое число — количество интересных троек. Тройки считаются различными, если они различаются как множества.

Пример

Ввод	Вывод
8 1 2 3 4 5 6 7 8	12